

5ª Avaliação Especial de Métodos Numéricos - 02/06/2026 - Prof.: José André

Considere os problemas listados abaixo. Cada um deles pode ser modelado e resolvido como um Problema de Programação Linear (PPL).

1. Regressão L1 (*Least Absolute Deviations*).
2. Mediana como Problema de Otimização.
3. Classificação Linear via Programação Linear.
4. Estimação com Restrições.
5. Calibração de Pesos em *Surveys* Amostrais.

Escolha um dos problemas da lista e desenvolva um trabalho (slides) contendo:

- i. Uma breve contextualização do problema estatístico.
- ii. A formulação matemática como Problema de Programação Linear.
- iii. A definição das variáveis de decisão, função objetivo e restrições.
- iv. A construção de um pequeno conjunto de dados de exemplo.
- v. A implementação e resolução do modelo no R, utilizando o pacote `Rglpk`.
- vi. A apresentação do modelo em R e dos resultados obtidos.

Obs1: O trabalho deve ser apresentado em slides, contemplando os tópicos acima. Duração da apresentação entre 5 e 10 minutos.

Obs2: A versão prévia (ou definitiva) do arquivo do trabalho (com slides) deve ser encaminhada até o dia 01/06 à noite.

Obs3: O arquivo que será enviado no dia 01/06 deve estar no formato PDF e de ter o seguinte nome: AVA5_XYQZ_WRTU.PDF, sendo XYQZ e WRTU correspondentes à primeira letra de cada um dos nomes de vocês. Exemplo: José André de Moura Brito e Amanda Roque Brito ==> AVA5_JAMB_ARB.PDF.

Obs4: O melhor trabalho (slides + apresentação) terá um 1 ponto de bonificação, que será somado à nota da 6ª avaliação.

Obs5: O trabalho deve ser feito, preferencialmente, em duplas.